



UNIVERSITE CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE CONSTANTINE



COURS 3 ème ANNEE DE MEDECINE 2022-2023

PHYSIOPATHOLOGIE DES ŒDEMES PERIPHERIQUES



Pr R. KARA MOSTEFA

Introduction

-Une bonne connaissance des mécanismes physiopathologiques menant à la formation des œdèmes est essentielle non seulement pour identifier leur cause mais aussi pour assurer un traitement adéquat.

-On peut définir les œdèmes périphériques comme l'expansion des tissus périphériques conséquence de l'infiltration d'eau et de sodium dans le milieu interstitiel en quantité anormalement élevée.

-Ils signent le dépassement des capacités de réabsorption du système veino-lymphatique.

Définition

- L'œdème est un signe clinique traduisant la séquestration d'eau et de sel dans le **secteur interstitiel** du compartiment extracellulaire.
- est défini comme une augmentation du liquide interstitiel d'au moins 30%.
- **L'œdème** peut être localisé (à un membre, un segment de membre ou à une séreuse) ou généralisé.
- L'Anasarque désigne une rétention hydrosodée massive, à la fois souscutanée, polyviscérale et séreuse
- Il s'agit d'un symptôme fréquent et qui répond à plusieurs étiologies.

Rappel Physiologique

1-Les compartiments liquidiens de l'organisme.

2-La loi de l'osmose et ses applications.

3-La loi de Starling et ses applications:

Définition.

Application aux œdèmes.

4-Le système rénine-angiotensine-aldostérone.

5-L'hormone antidiurétique.

Les compartiments liquidiens de l'organisme

L'eau corporelle totale représente 60 % du poids du corps

Elle est répartie dans deux compartiments, ou secteurs

l'eau intracellulaire (40 % du poids du corps) ;

l'eau extracellulaire (20 % du poids du corps),

qui est elle-même répartie en deux secteurs : le secteur interstitiel (15 % du poids du corps) ; le secteur plasmatique (5 % du poids du corps).

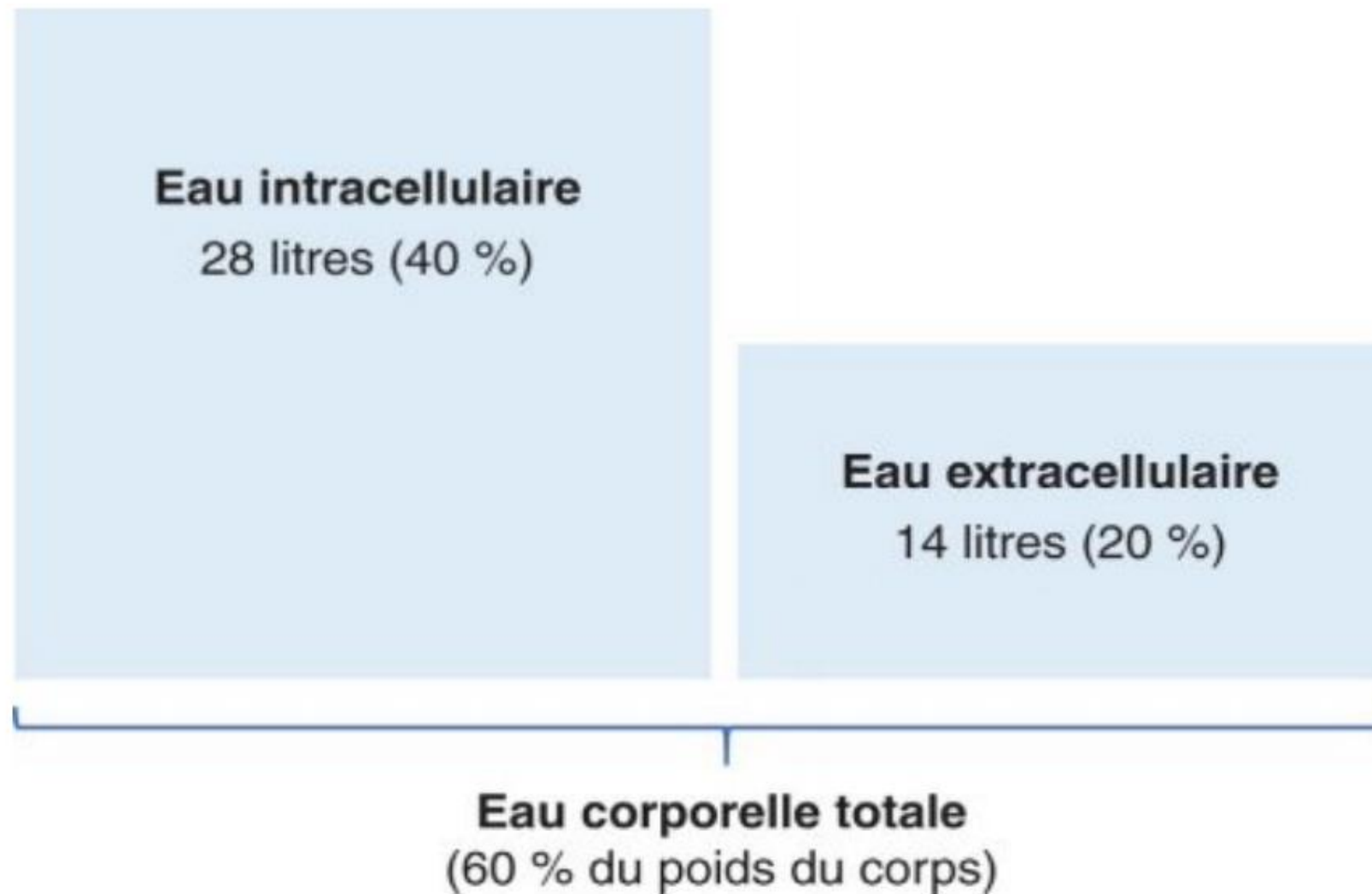


Figure 1.1. Répartition des secteurs liquidiens chez un homme pesant 70 kg.
Un homme a deux fois plus d'eau dans le secteur intracellulaire que dans le secteur extracellulaire.

(Source : Bruno Hurault de Ligny.)

Topographie.

Le secteur interstitiel correspond à l'espace intercellulaire :

- du tissu sous-cutané : derme et hypoderme - des organes et des viscères (exemple : les muscles, le foie).

Il comprend aussi des espaces normalement virtuels constitués par :

- les fascia de décollement sous-cutanés - les séreuses : péritoine, plèvre, péricarde.

Les échanges du secteur interstitiel

Le secteur interstitiel est un lieu de transit des nutriments et des déchets, entre le plasma et les cellules. Il est le siège d'échanges permanents :

a) avec l'espace intracellulaire : diffusion transmembranaire

- **Le pool du sodium:** Bien que cet ion diffuse librement à travers les membranes basales, sa concentration intracellulaire reste très faible, car des pompes membranaires l'expulsent en permanence. De ce fait, l'espace extracellulaire contient 90% du sodium corporel.
- **L'eau:** Sa distribution répond quant à elle à une contrainte impérative : maintenir ou rétablir une osmolarité égale dans chacun des espaces de l'organisme. Le volume d'eau présent dans le volume extracellulaire est donc indissociablement lié à la quantité de sodium qui y est contenue.

b) avec le secteur intravasculaire : Loi (équilibre) de Starling.

Les mouvements d'eau à travers la membrane cellulaire sont régis par
« la loi de l'osmose »

La membrane cellulaire sépare le cytoplasme (intérieur de la cellule) du plasma (extérieur de la cellule). Elle est perméable à l'eau, imperméable au sodium et aux macromolécules.

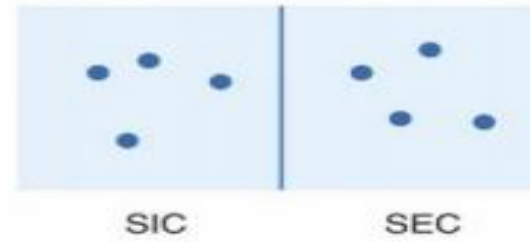
Le sodium est la principale osmole, ou osmolyte, du secteur extracellulaire.

La loi de l'osmose et ses applications

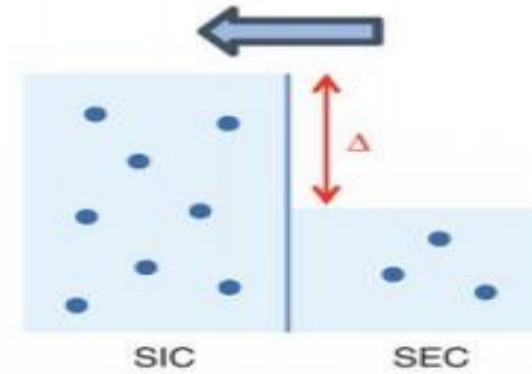
La régulation des mouvements d'eau à travers une membrane cellulaire: l'eau va du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.

L'osmose correspond donc à un flux d'eau d'une solution diluée vers une solution concentrée, afin que l'osmolalité extracellulaire soit égale à l'osmolalité intracellulaire

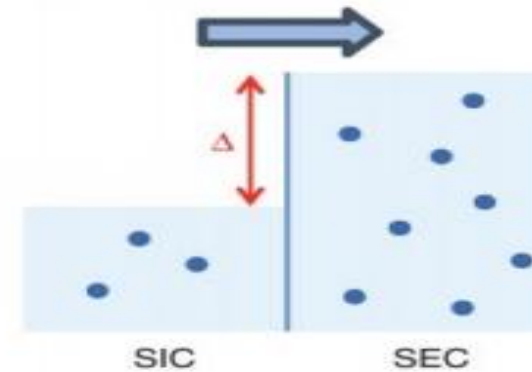
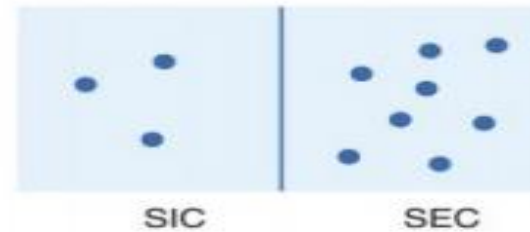
A. SEC isotonique



B. SEC hypotonique



C. SEC hypertonique



État initial

État final

Figure 1.3. Mouvements d'eau à travers une membrane cellulaire.

L'eau va du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. SEC, secteur extracellulaire ; SIC, secteur intracellulaire. Le Δ (en rouge) traduit la perte ou le gain d'eau.

(Source : Bruno Hurault de Ligny.)

Comme représenté dans la figure

le milieu isotonique : pression osmotique du secteur extracellulaire identique à celle du secteur intracellulaire → il n'y a aucun mouvement d'eau entre les deux compartiments.

le milieu hypotonique : pression osmotique du secteur extracellulaire plus faible que celle du secteur intracellulaire → il y a un mouvement d'eau du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire.

le milieu hypertonique : pression osmotique du milieu extracellulaire plus forte que celle du milieu intracellulaire → il y a un mouvement d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire.

Osmolarité, osmolalité

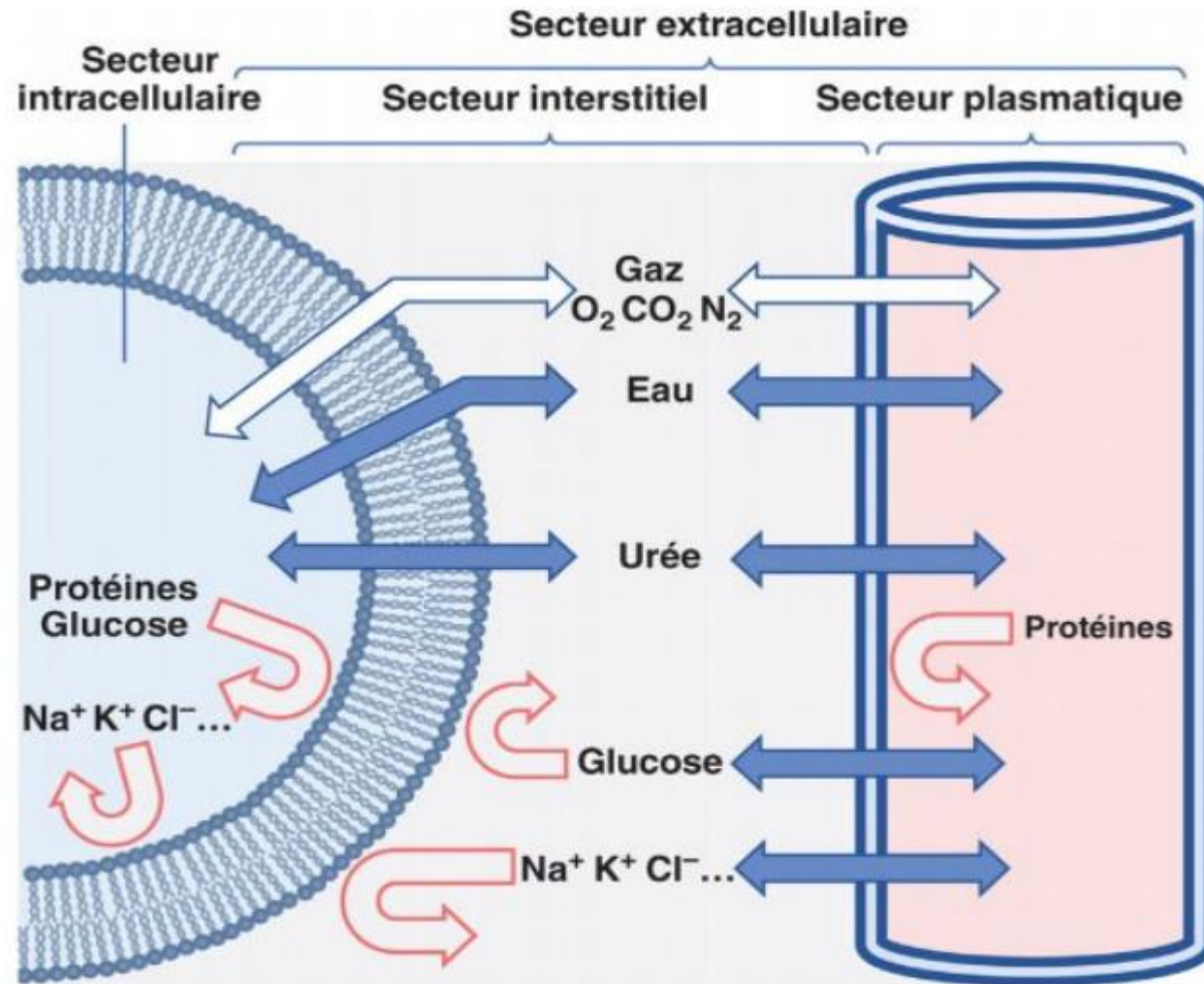
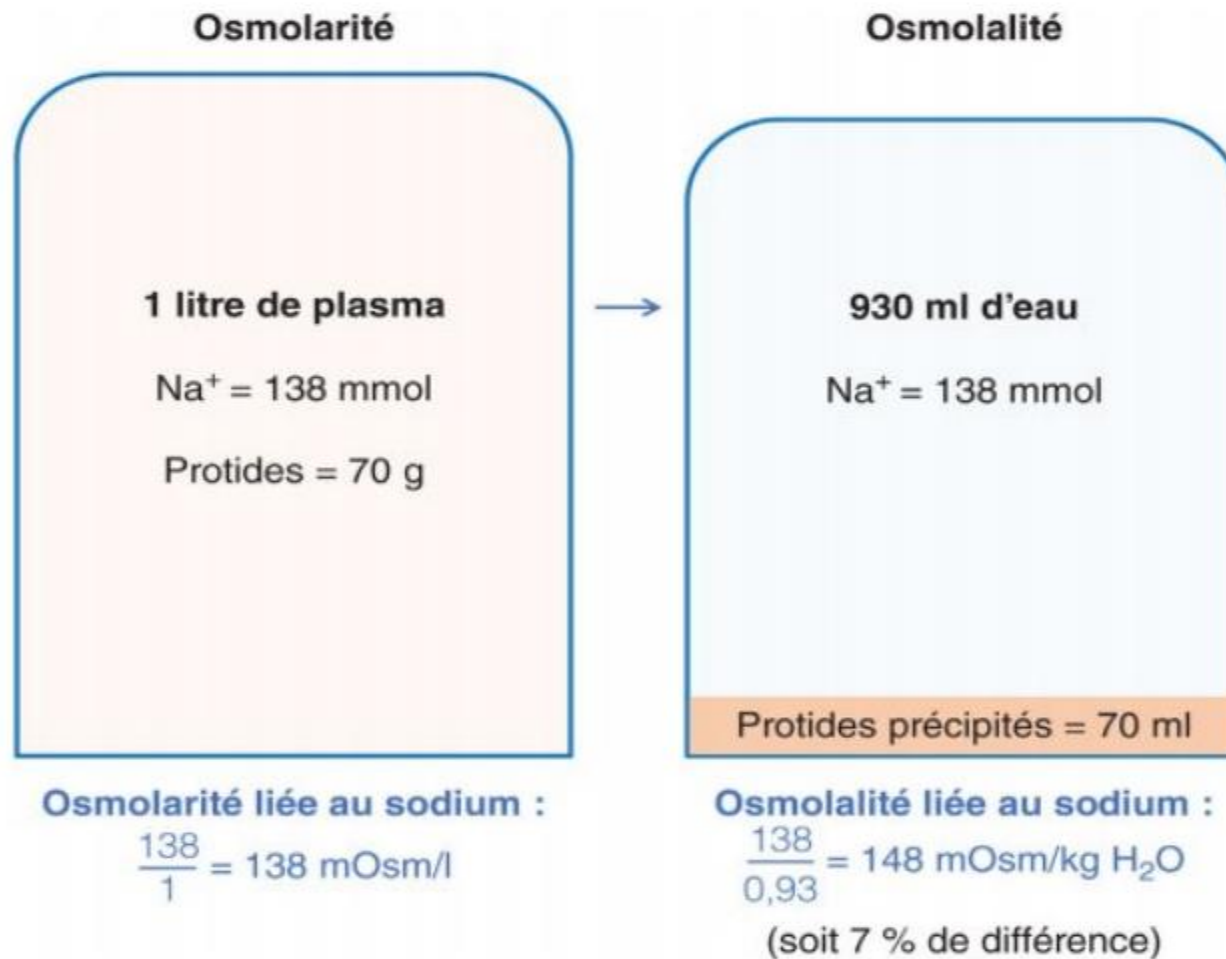


Figure 1.4. Perméabilité différentielle entre les trois secteurs liquidiens.

Osmolyte: Substance ne traversant pas librement une membrane, c'est-à-dire osmotiquement active.

L'osmolarité est définie comme la concentration de toutes les substances osmotiques actives et inactives par litre de plasma.

Osmolalité: L'osmolalité est définie comme la concentration de toutes les substances osmotiques actives (sodium, glucose) et inactives (urée, qui diffuse librement d'un secteur à l'autre) par litre d'eau plasmatisque.



Elle est calculée ainsi :

$$\text{Osmolalité} = 2 \times ([\text{Na}^+] + [\text{K}^+]) + \text{Glycémie} + \text{Urée}.$$

[Osmolalité exprimée en mOsm/kg H₂O ; concentrations exprimées en mmol/l.]



L'osmolalité du secteur extracellulaire et celle du secteur intracellulaire sont identiques ; seule la première peut être estimée.

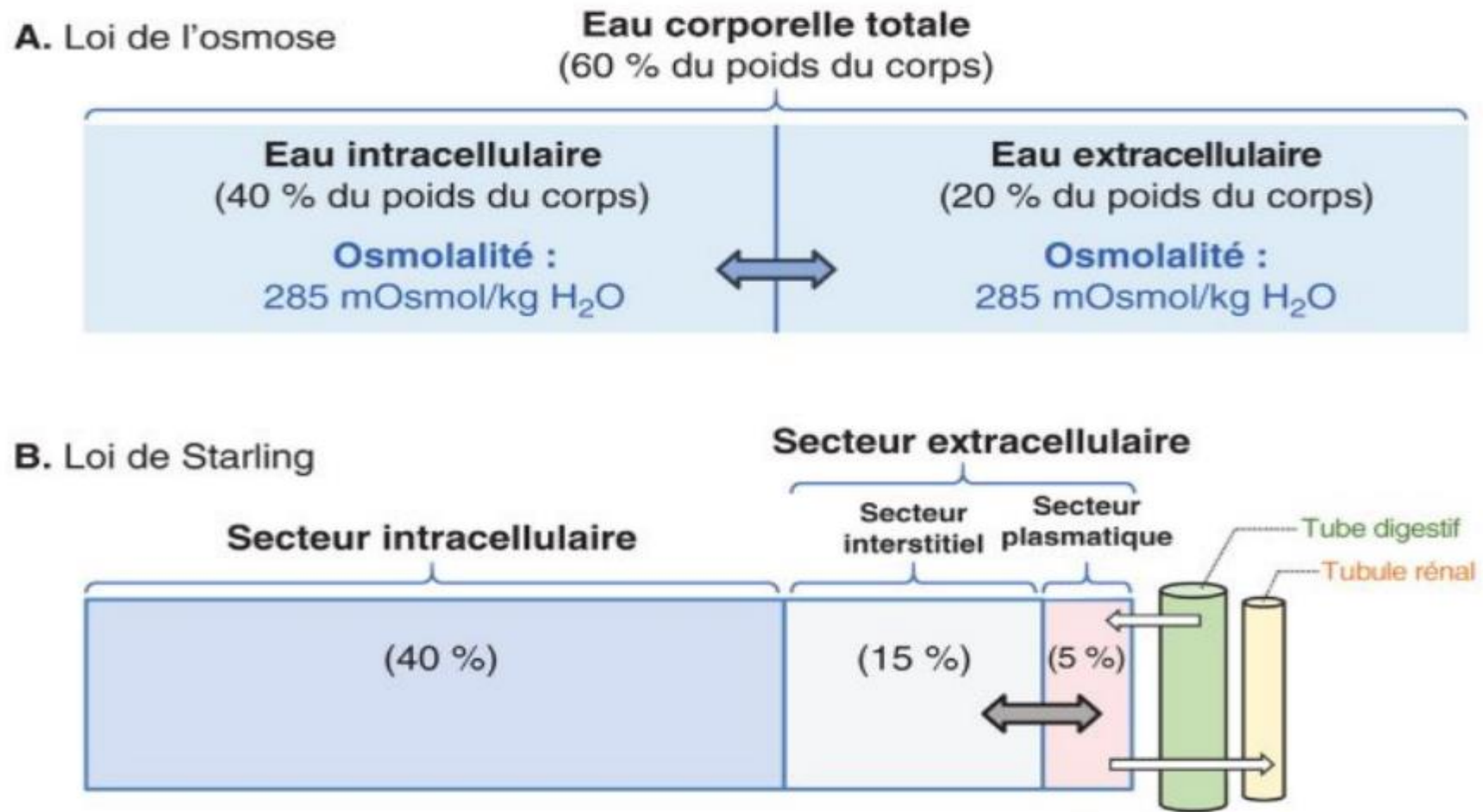


Figure 1.2. Compartiments liquidiens et milieu extérieur (tubule rénal et tube digestif). Répartition de l'eau corporelle totale.

A. La loi de l'osmose (double flèche bleue) gouverne les mouvements d'eau de part et d'autre de la membrane cellulaire. **B.** La loi de Starling (double flèche grise) régit les mouvements d'eau à travers les capillaires. Les apports digestifs et pertes rénales sont représentés (fines flèches blanches).

(Source : Bruno Hurault de Ligny.)

La loi de Starling et ses applications

L'équilibre de Starling régit les échanges capillaires.

La filtration au niveau des capillaires est conditionnée par deux facteurs :

◆ **Pression de filtration.** Elle est la résultante de deux pressions :

-**Pression hydrostatique intracapillaire.** Elle est engendrée par le flux sanguin traversant l'anse capillaire. Elle tend à faire sortir l'eau et les ions du capillaire.

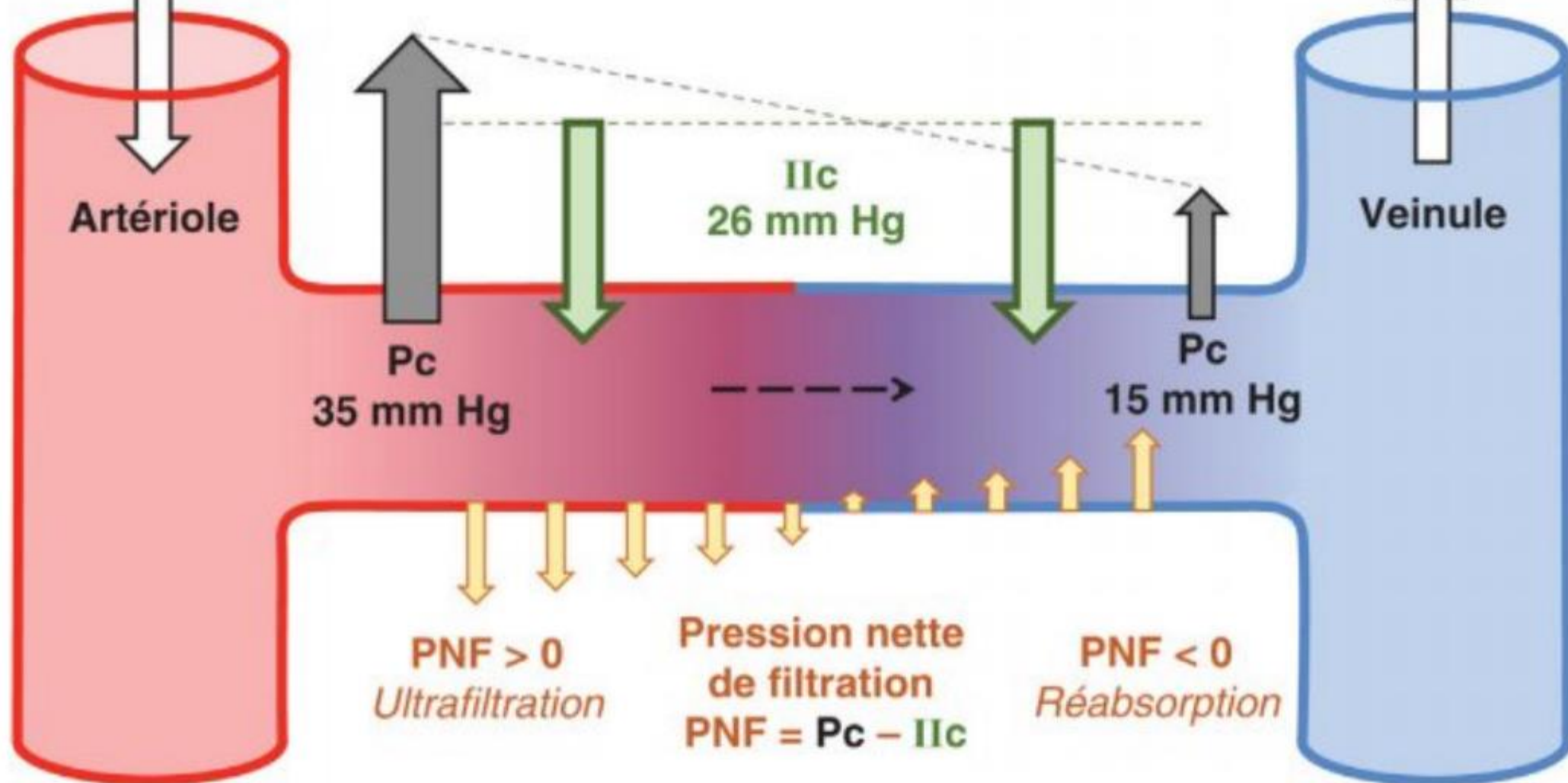
-**Pression oncotique du plasma.** Elle est engendrée par les protéines (notamment l'albumine) dont la taille empêche la diffusion vers l'espace interstitiel. Leur présence crée une contrepression négative, favorisant le maintien de l'eau dans le secteur capillaire.

De plus, les lymphatiques interstitiels réabsorbent les protéines ayant réussi à filtrer, et jouent ainsi un rôle majeur.

◆ **Coefficient de perméabilité du capillaire.** Il varie d'un lit vasculaire à l'autre.

Application aux œdèmes

- Cette loi explique la formation des œdèmes, témoin clinique de l'expansion du secteur interstitiel (donc du secteur extracellulaire).
- Comme décrit dans la figure suivante, les œdèmes surviennent quand :
 - . la pression **hydrostatique** capillaire est **augmentée** ;
 - . la pression **oncotique** des protéines est **diminuée** ;
 - . la perméabilité capillaire est augmentée.



Formation des œdèmes : PNF reste positive

Pression hydrostatique capillaire augmentée ($Pc \nearrow$)

- Insuffisance cardiaque globale, droite
- Insuffisance rénale aiguë anurique
- Insuffisance rénale chronique sévère
- Cirrhose hépatique
- Obstruction veineuse ou lymphatique bilatérale

Augmentation de la perméabilité capillaire

- Œdèmes cycliques idiopathiques
- Médicaments

Pression oncotique plasmatique diminuée ($IIc \searrow$)

- Hypoalbuminémie
- Syndrome néphrotique
- Syndrome néphritique

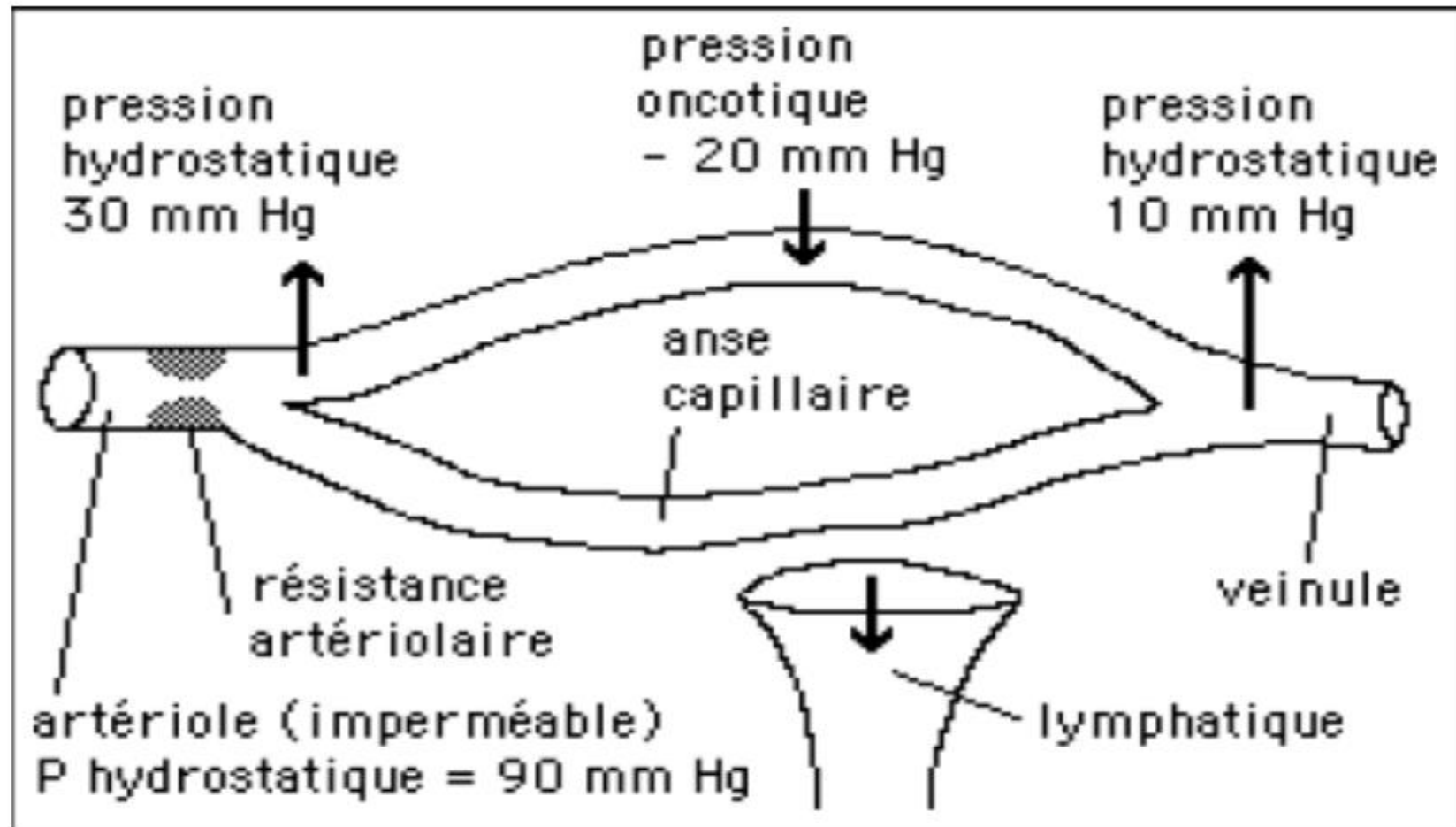


Figure1 : Equilibre de Starling. *Au pôle artériolaire, le gradient de pression positif (+ 10 mmHg) favorise la sortie de l'eau et des ions hors du capillaire. Au pôle veineux, le gradient de pression négatif (- 10 mmHg) favorise le retour vers le capillaire*

En plus des modifications de l'hémodynamique capillaire, il faut, pour constituer des œdèmes, une **réten**tion de **sodium et d'eau par les reins**.

Le système rénine-angiotensine-aldostérone

-Le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) est un système hormonal localisé dans le rein, dont le rôle essentiel est :

de maintenir l'homéostasie hydrosodée ;

de réguler la pression artérielle.

-les protéines impliquées sont :

la rénine, enzyme clé sécrétée par l'appareil juxtaglomérulaire, qui est à l'origine d'une cascade de réactions enzymatiques ; elle est stimulée en cas de : baisse de la pression dans l'artère rénale (baisse de la pression artérielle systémique, hypovolémie, sténose de l'artère rénale) ; augmentation de la concentration de chlorure de sodium dans le tube contourné distal;

l'angiotensinogène, protéine inactive synthétisée par le foie, qui est clivé par la rénine, générant ainsi l'angiotensine I ;

l'enzyme de conversion, qui a deux effets : elle clive l'angiotensine I en angiotensine II et inactive la bradykinine (peptide vasodilatateur) ;

l'angiotensine II, qui agit en se fixant sur:

- les récepteurs AT1, vasoconstricteurs :

- les récepteurs AT2, vasodilatateurs (dont le rôle semble surtout important au cours de la vie fœtale).

Via la fixation aux récepteurs AT1, l'angiotensine II, peptide avant tout vasoconstricteur, a plusieurs effets :

vasoconstriction des artérioles : augmentation de la pression artérielle ;

stimulation du système sympathique : augmentation de la pression artérielle ;

sécrétion d'aldostérone par les glandes surrénales : réabsorption tubulaire de Na et donc augmentation de la rétention hydrosodée et de la pression artérielle.

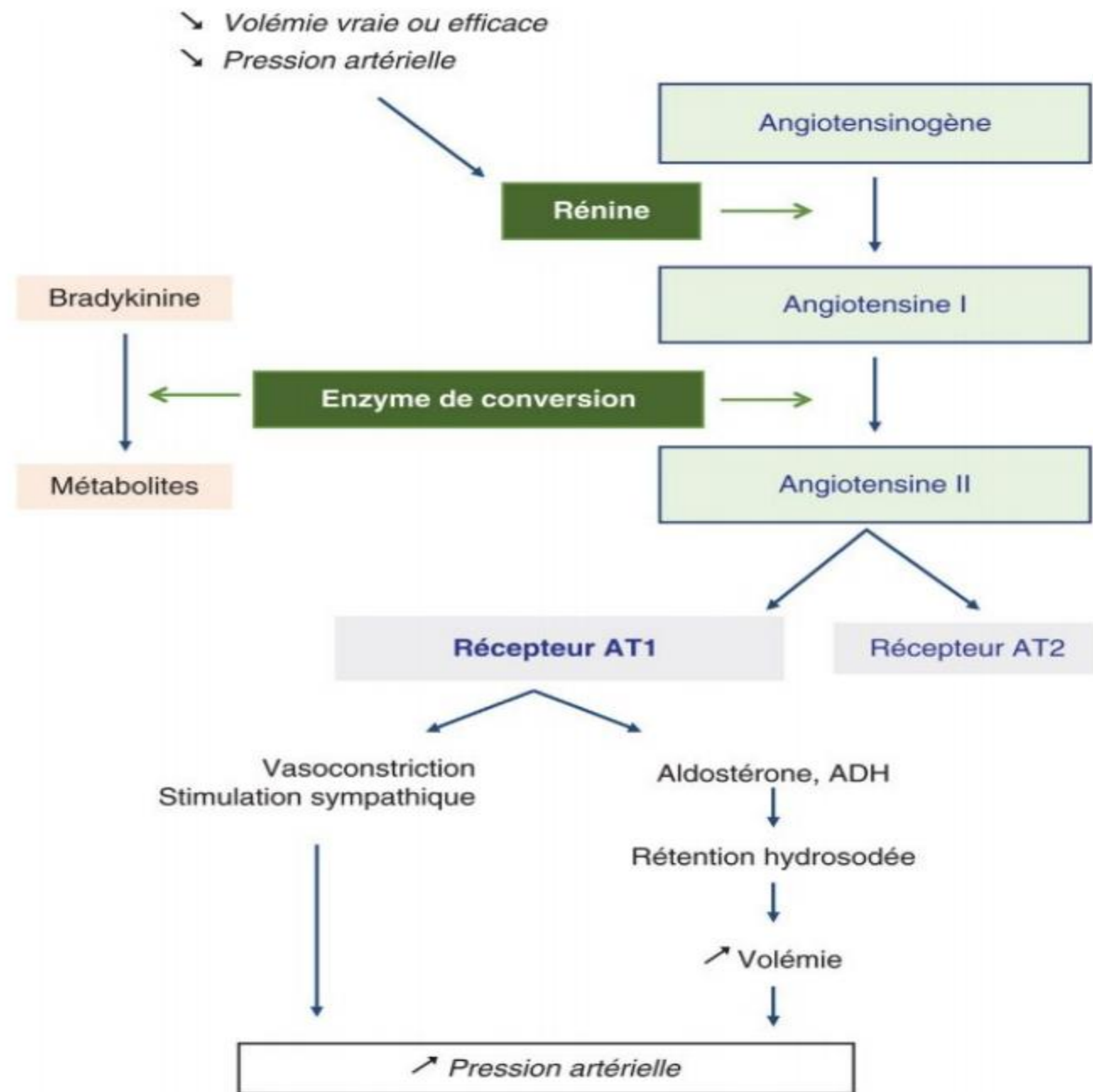


Figure 1.7. Système rénine-angiotensine-aldostérone.

L'hormone antidiurétique

Le bilan de l'eau est normalement équilibré :

- la soif régule les entrées,
- le rein régule les sorties.

Seules les sorties rénales sont régulées. Ces sorties rénales sont contrôlées par l'hormone antidiurétique, ou ADH.

L'ADH est synthétisée par les noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus et stockée dans la posthypophyse.

L'ADH est principalement sécrétée par l'hypophyse en réponse à :

- un stimulus osmotique**, quand la tonicité plasmatique dépasse 290 mOsm/kg H₂O ;
- un stimulus hémodynamique**, en présence d'une hypovolémie via des barorécepteurs et l'angiotensine II (effet direct) ;
- la soif**, qui évite la survenue d'un bilan d'eau négatif quand l'ADH n'est pas sécrétée.

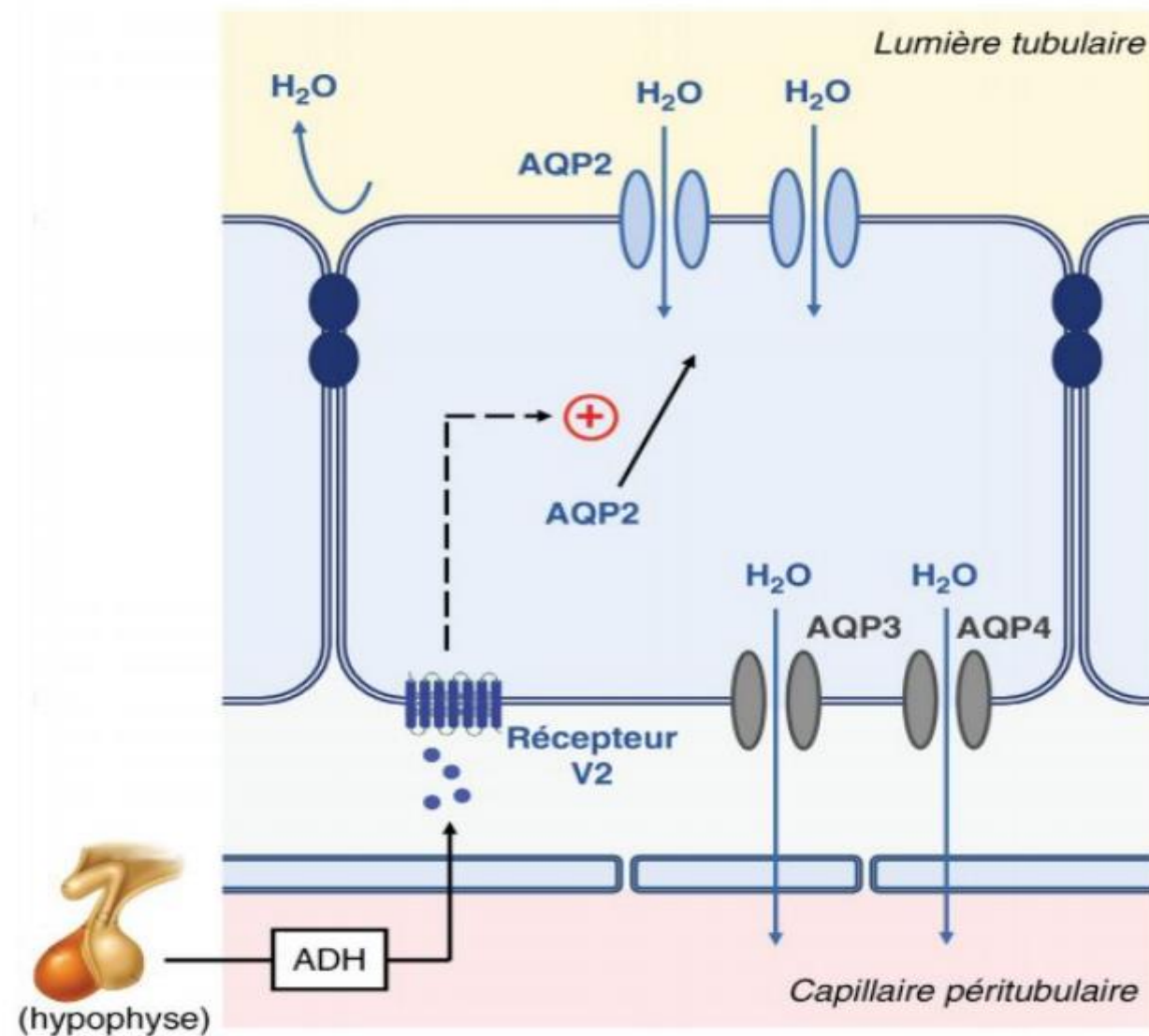


Figure 1.8. Rôle de l'ADH au niveau du tube collecteur.

Les jonctions serrées de l'épithélium du tube collecteur le rendent imperméable à l'eau. En se fixant sur son récepteur V2, l'ADH induit l'adressage à la membrane apicale des aquaporines 2 (AQP2), permettant ainsi la réabsorption d'eau. Les aquaporines AQP3 et AQP4 du pôle basolatéral sont d'expression constitutive, non régulée. ADH, hormone antidiurétique ; AQP, aquaporines.

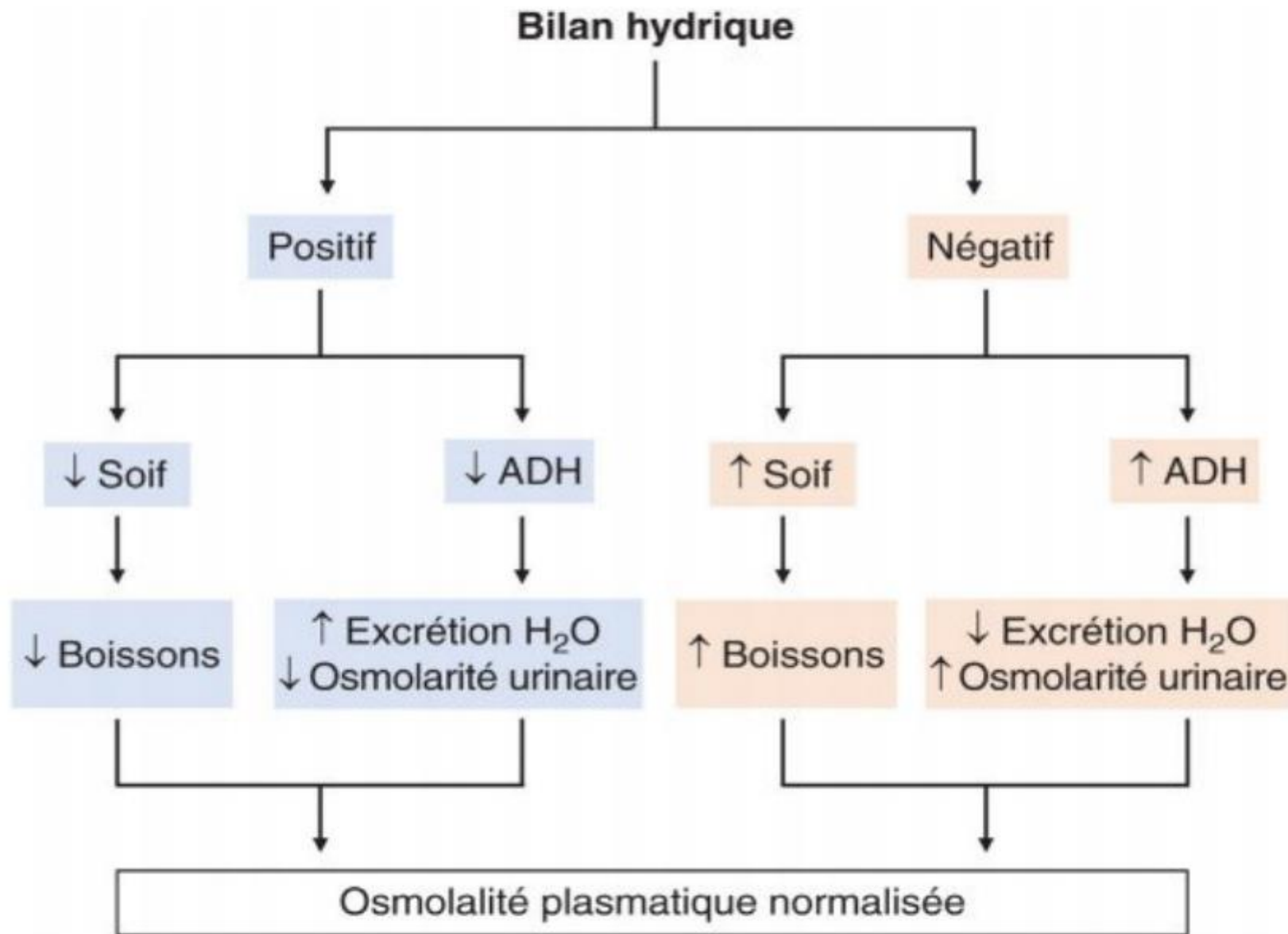


Figure 1.9. Maintien d'un bilan hydrique normal.

La tonicité plasmatique est maintenue normale grâce à la sensation de soif et à l'ADH.

(Source : Marie-Noëlle Peraldi.)

Physiopathologie de la formation de l'œdème

Deux étapes principales sont nécessaires pour la formation des œdèmes :

- a. **Une altération de l'hémodynamique capillaire** qui favorise le mouvement de fluides depuis l'espace vasculaire dans l'interstitium;
- b. **La rétention rénale de sodium et d'eau** à l'origine de l'expansion du volume liquidien extracellulaire.

A/- Une altération de l'hémodynamique capillaire

Favorise le mouvement des fluides depuis l'espace vasculaire vers l'interstitium.
Le développement de l'œdème s'observe en cas :

1) Augmentation de la pression hydrostatique

Une élévation persistante de la pression veineuse aboutissant à l'œdème peut survenir par l'un ou l'autre de ces 2 mécanismes élémentaires :

- Lorsque le volume sanguin est augmenté : c'est le cas de l'insuffisance cardiaque congestive et les maladies rénales.
- Lorsqu'il existe une obstruction veineuse : c'est le cas de l'ascite au cours de la cirrhose hépatique.

2) Diminution de la pression oncotique

- Une réduction de la concentration plasmatique d'albumine et donc de la pression oncotique plasmatique a tendance à favoriser l'extravasation d'eau et de sel vers l'interstitium.
- L'hypoalbuminémie liée à la fuite d'albumine urinaire au cours du syndrome néphrotique ou liée à la diminution de la synthèse hépatique d'albumine au cours de la cirrhose favorise la formation d'œdèmes.

3) Augmentation de la perméabilité capillaire :

Par lésion vasculaire, favorise le développement des œdèmes à la fois directement et en permettant le transfert d'albumine vers l'interstitium, ce qui diminue le gradient de pression oncotique.

Les oedèmes par augmentation de la perméabilité capillaire se voient dans :
les brûlures étendues, le syndrome de fuite capillaire idiopathique...

4) Obstruction lymphatique et/ou augmentation de la pression interstitielle oncotique :

- * Adénopathies malignes.
- * Au cours de l'hypothyroïdie (myxoedème), il ya une augmentation importante de l'accumulation interstitielle d'albumine et d'autres protéines.

B/- La rétention rénale de sodium

La deuxième étape dans la formation de l'œdème est l'expansion des volumes extracellulaires par une rétention rénale de sodium.

Ce processus résulte de l'un des deux mécanismes principaux essentiels :

- o **Une réponse appropriée à une diminution du volume circulant effectif** : L'insuffisance cardiaque est un exemple clinique habituel de réduction du volume circulant effectif aboutissant à la formation d'œdèmes.

- o **Une rétention primitive rénale de sodium.** Un défaut primitif de l'excrétion rénale de sodium peut survenir au cours de l'insuffisance rénale avancée ou au cours de maladies glomérulaires (glomérulonéphrite aiguë ou du syndrome néphrotique). La diminution de l'excrétion du sodium résulte probablement d'une augmentation de la réabsorption de sodium dans le tube collecteur. Dans tous les cas la réponse rénale est la même que celle qui se produit en cas de déplétion volumique, c à d. une rétention de Na^+ .

Physiopathologie en fonction de l'étiologie de l'œdème

A. Œdèmes et rétention sodée dans l'insuffisance cardiaque

Plusieurs mécanismes participent à la formation de d'œdèmes qui apparaissent au cours de l'insuffisance cardiaque due à des : Atteintes coronariennes, Valvulopathies, Cardiomyopathies.

Le facteur directement responsable de l'œdème est l'augmentation de la pression capillaire liée à l'augmentation de la pression veineuse.

L'œdème se développera dans les poumons si l'augmentation de la pression veineuse est pulmonaire comme dans le cas de l'insuffisance ventriculaire gauche relevant d'une insuffisance valvulaire ou d'un infarctus.

Mais l'augmentation de la pression veineuse est également due à l'accroissement du volume sanguin réel secondaire à la rétention sodée et hydrique engendrée par une diminution initiale du débit cardiaque.

Cette diminution du débit cardiaque entraîne plusieurs phénomènes de compensation :

Une augmentation des résistances périphériques, par augmentation du tonus sympathique, dont témoigne l'élévation des l'excrétion urinaire de catécholamines au cours de la défaillance cardiaque.

La rétention rénale de sodium relève de plusieurs mécanismes :
L'accroissement de la sécrétion d'aldostérone et d'une diminution de son catabolisme par diminution du flux sanguin hépatique,

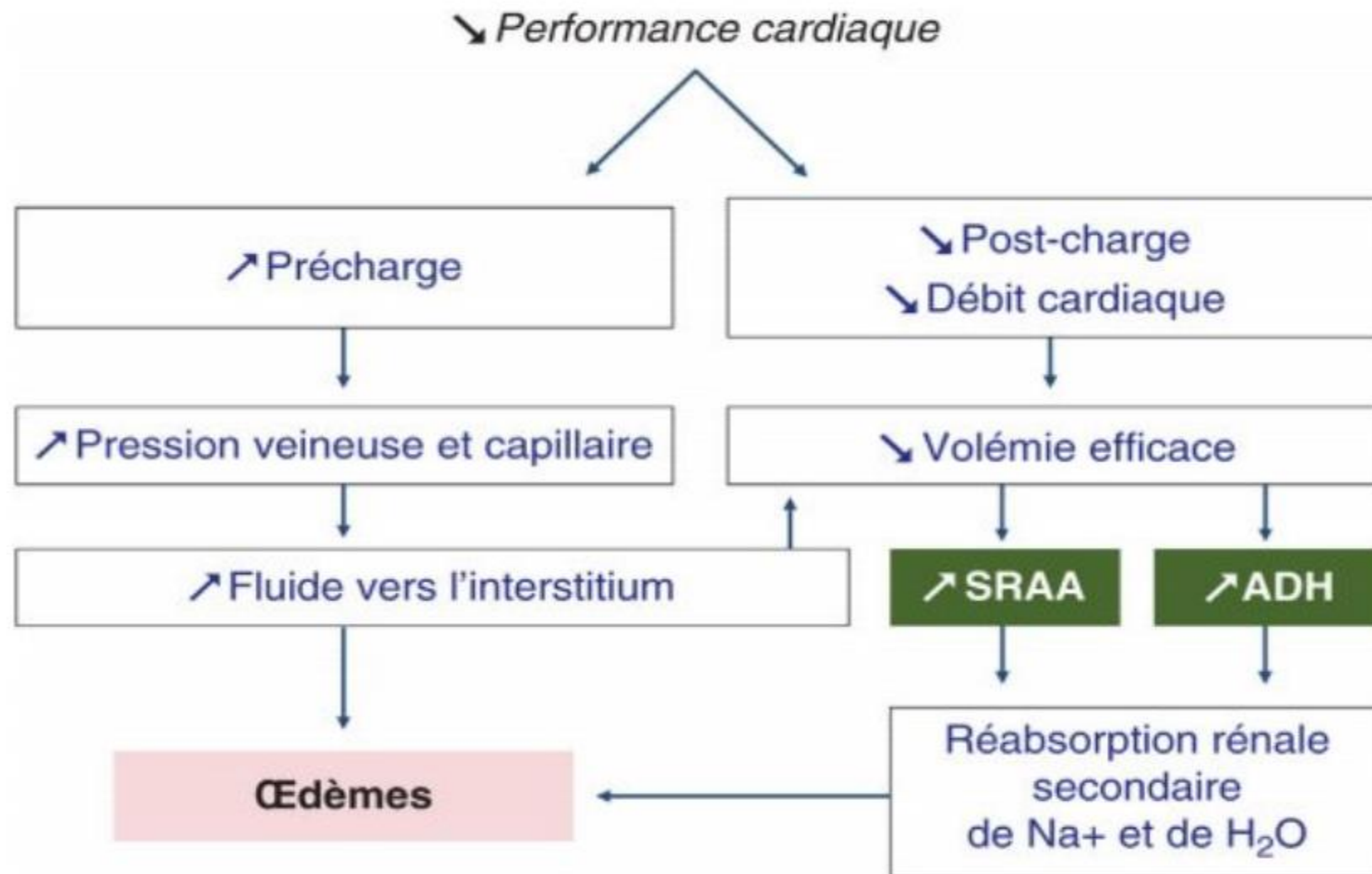


Figure 2.6. Mécanismes des œdèmes dans l'insuffisance cardiaque.

Les œdèmes d'origine cardiaque sont la conséquence d'une augmentation des pressions veineuses d'une part, et d'une hypovolémie efficace d'autre part. Cette dernière rend compte de l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) et d'une augmentation de la sécrétion d'ADH.

B. Œdèmes des syndromes néphrotiques

Ils sont caractérisés par une augmentation de la perméabilité des capillaires glomérulaires vis-à-vis des protéines.

L'albumine et à un degré moindre les globulines sont excrétées dans les urines.

Ce qui conduit à une hypoprotéinémie, surtout une **hypoalbuminémie** donc à la diminution de la pression oncotique du plasma.

Il en résulte un déplacement liquidien du compartiment vasculaire vers l'espace interstitiel donc diminution du volume circulant efficace qui stimule la **réten**tion de Na par le rein, ainsi apparaît l'œdème.

Il n'y a pas d'œdème pulmonaire dans le cas général car le poumon est vascularisé sous faible pression et la pression oncotique, même abaissée, suffit à éviter l'œdème pulmonaire.

La cause de l'œdème du syndrome néphrotique est systémique, elle intéresse tous les territoires de l'organisme, mais en premier lieu ceux (région péri tubulaire, la face).

Une hyponatrémie par défaut d'excrétion d'eau apparaît au cours du syndrome néphrotique (rattacher à une augmentation de sécrétion d'ADH due à l'hypovolémie).

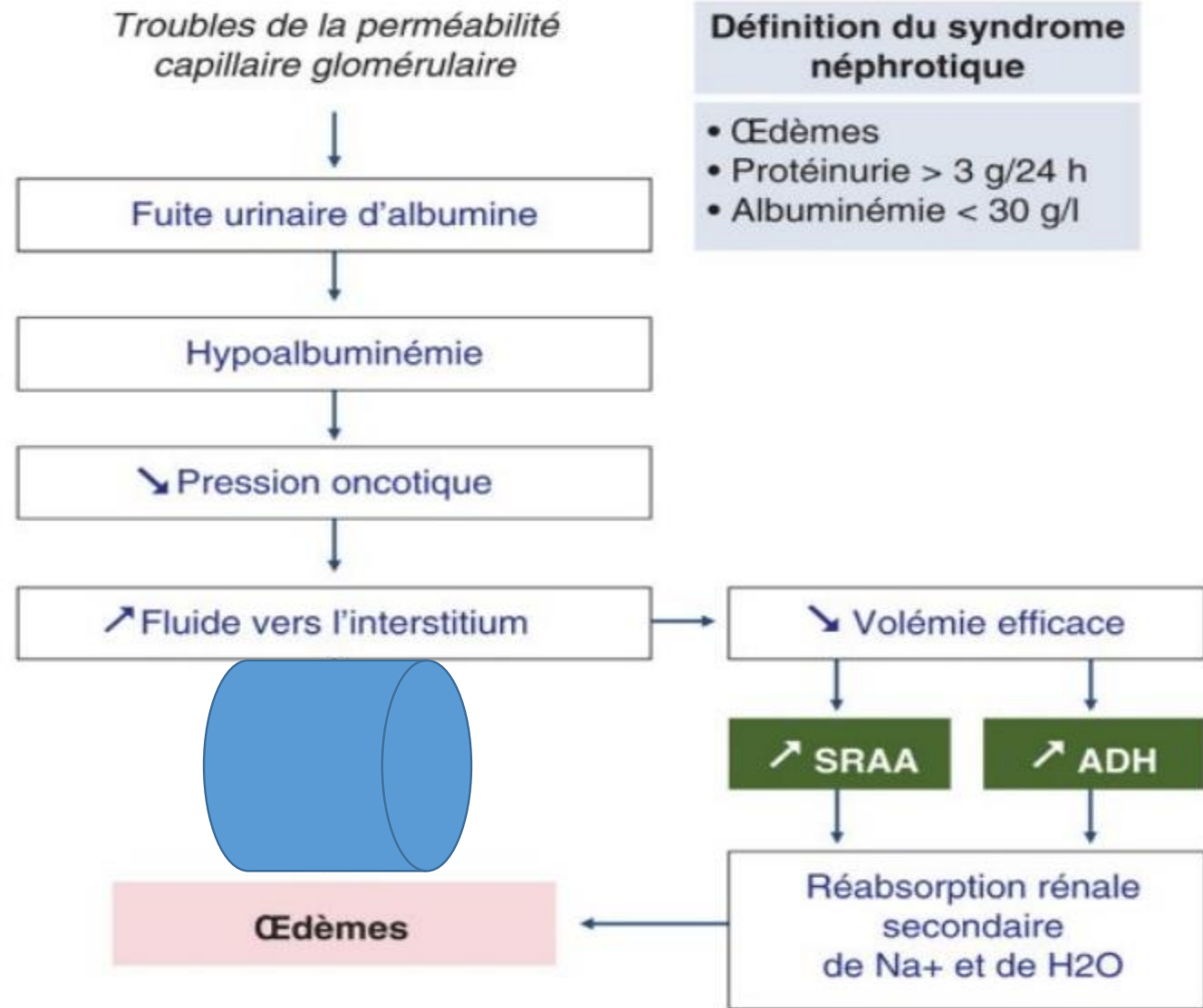


Figure 2.7. Œdèmes secondaires à un syndrome néphrotique.

La fuite extravasculaire de fluide plasmatique vers l'espace interstitiel entraîne une hypovolémie efficace (loi de Starling). Cette dernière est responsable de l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) et de l'ADH, favorisant la rétention d'eau et de sodium par les segments distaux du néphron.

C. Œdème de la cirrhose hépatique

L'ascite est un épanchement liquidien dans la cavité péritonéale.

Dans la cirrhose, plusieurs mécanismes interviennent dans la genèse de l'ascite et de l'œdème.

Le facteur le plus important est l'augmentation de la pression veineuse dans la veine porte.

Le plus souvent il s'agit d'un blocage, d'une obstruction veineuse, qui a pour conséquence une transudation de liquide à partir des capillaires intestinaux qui sont drainés par la veine porte; Mais il peut aussi s'agir d'une transudation à partir des capillaires hépatiques.

A ce facteur obstructif, mécanique, s'en ajoutent d'autres :

- a. Le foie cirrhotique a généralement perdu une grande partie de ces capacités fonctionnelles, en particulier celle de synthétiser l'albumine.
- b. L'hypo albuminémie favorise la transudation liquidienne au niveau des capillaires.
- c. En outre, l'importance de l'épanchement abdominale dépend des capacités des lymphatiques à augmenter leur drainage.

La conjonction de ces facteurs engendre et entretient l'ascite.

La pression intra abdominale augmente.

Cette augmentation de pression retentit sur la pression veineuse des membres inférieurs, qui s'accroît.

Elle est favorisée par :

- a. L'hypo albuminémie
- b. La rétention sodée,

Des oedèmes apparaissent au niveau des membres inférieurs

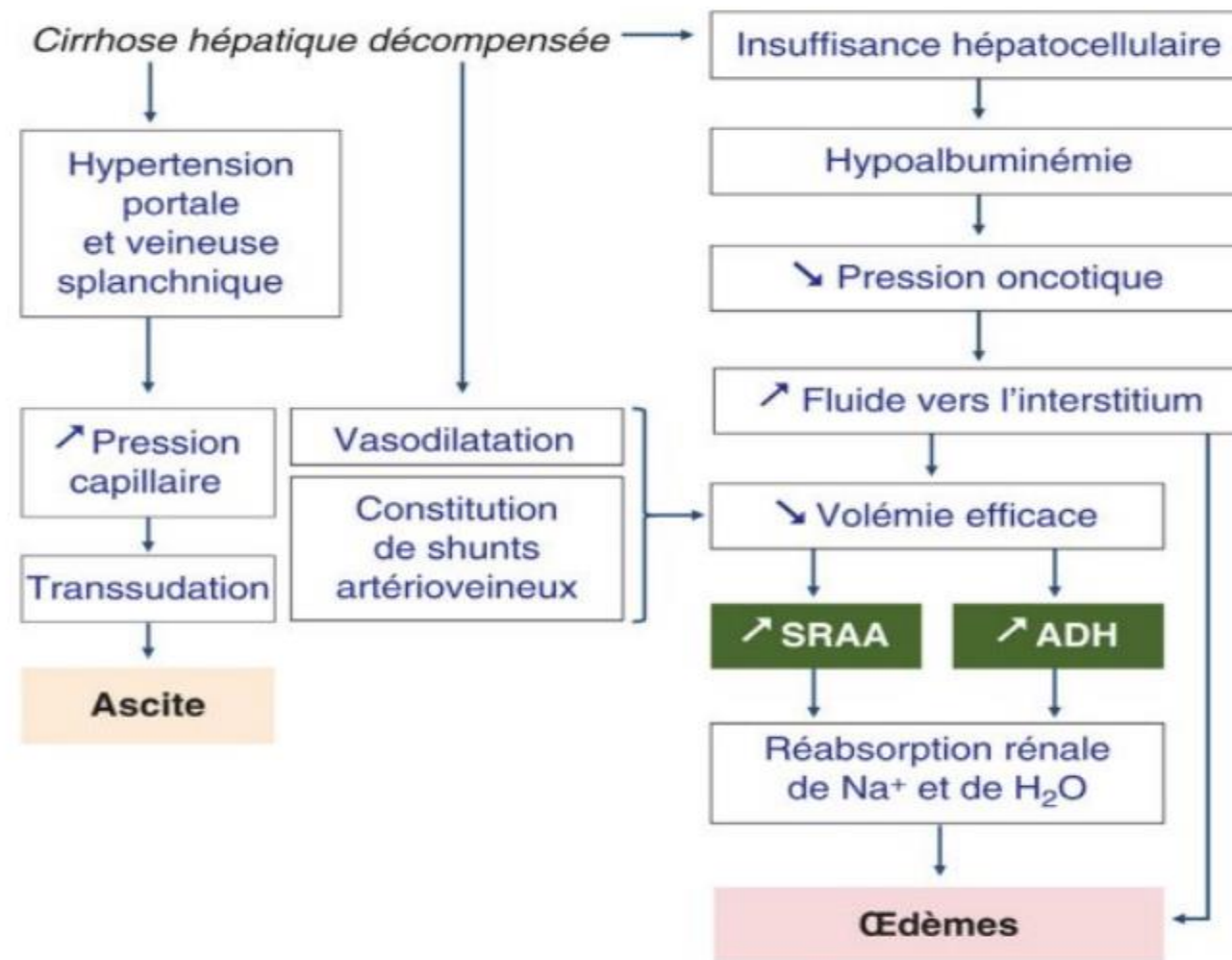


Figure 2.9. Œdèmes au cours des cirrhoses décompensées.

L'insuffisance hépatocellulaire explique l'hypoalbuminémie, donc la diminution de la volémie efficace conduisant à l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone et de l'ADH, ce qui favorise la rétention d'eau et de sodium par le tube distal.

L'hypertension portale découle d'une augmentation des résistances hépatiques par le foie cirrhotique ; il en résulte l'augmentation de la pression du sang dans la veine porte avec élévation de la résistance des sinusoides et des veinules portales terminales, ce qui favorise une transsudation vers le péritoine et la constitution d'une ascite.

d. Autres

Les autres causes d'œdèmes généralisés ne sont pas détaillées ici.

On peut citer :

les œdèmes de la prééclampsie ;

les hypoalbuminémies secondaires à une dénutrition ou à une malabsorption ;

les œdèmes idiopathiques dont la physiopathologie est incertaine.

Traitement

Le traitement propre à chaque situation clinique n'est pas détaillé ici.

Le but du traitement **symptomatique** est de réduire ou de faire disparaître les œdèmes tout en maintenant ou en restaurant une volémie normale, afin que le rein puisse éliminer la surcharge hydrosodée.

Repose sur :

le régime désodé strict.

les diurétiques.

L'efficacité du traitement symptomatique s'apprécie sur le poids et la natriurèse.



Œdème gardant le godet



FIN